

$\mathbb{N} := \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ NUMERI NATURALI

$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ NUMERI INTERI RELATIVI

$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{m}{n}, m, n \in \mathbb{Z} \wedge n \neq 0 \right\}$ NUMERI RAZIONALI

OSSERV: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

$\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ sono EQUIVALENTI se $a \cdot d = b \cdot c$

RAPPRESENTAZIONE DECIMALE:

ESEMPIO: $\frac{1}{2} = 0,5 \rightarrow$ RAP. DEC. FINITA

$\frac{1}{3} = 0, \overline{3} \rightarrow$ RAP. DEC. PERIODICA

ALLINEAMENTI DECIMALI

$\mathbb{R} := \left\{ \begin{array}{l} \text{ALLINEAMENTI DECIMALI FINITI, INFINITI PERIODICI} \\ \text{E INFINITI NON PERIODICI} \end{array} \right\}$
INSIEME DEI NUMERI REALI

$\rightarrow$ NUMERO REALE: Allineamento decimale
finito oppure infinito (periodico o non)

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

OSSERV: Questi sono solo gli allineamenti
finiti e infiniti periodici. Quelli infiniti non
periodici e' incluso in $\mathbb{R}$

OSSERVAZIONE: Tutte le frazioni possono essere scritte come allineamenti finiti o periodici

DEFINIZIONE: NUMERO PARI E DISPARI:

$n \in \mathbb{Z}$ si dice PARI se

$$\exists h \in \mathbb{Z} \mid n = 2h$$

"Esiste almeno uno"

"Tale che" anche con T.C. e:

$n \in \mathbb{Z}$ si dice DISPARI se

$$\exists h \in \mathbb{Z} \mid n = 2h + 1$$

PROPOSIZIONE: Se n è PARI $\Rightarrow n^2$ è PARI

Se n è DISPARI $\Rightarrow n^2$ è DISPARI

DIMOSTRAZIONE DIRETTA:

n è PARI $\Leftrightarrow \exists h \in \mathbb{Z} \mid n = 2h$

$$\Rightarrow n^2 = 4h^2 = 2(2h^2) \quad \Rightarrow n^2 = 2k$$

$$\underbrace{2h^2}_{k} \cdot k \in \mathbb{Z}$$

Per la definizione di numero pari, n^2 è PARI

n è DISPARI $\Leftrightarrow \exists h \in \mathbb{Z} \mid n = 2h + 1$

$$\Rightarrow n^2 = 4h^2 + 4h + 1 = 2(2h^2 + 2h) + 1$$

$$\underbrace{2h^2 + 2h}_{k} \cdot k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow n^2 = 2k + 1$$

Per definizione di numero dispari, n^2 è DISPARI

PROPOSIZIONE: Se n^2 è PARI $\Rightarrow n$ PARI

DIM. INDIRETTA PER CONTRAPPOSIZIONE:

Se n^2 è DISPARI allora n è dispari

RADICI: I numeri razionali mostrano qualche difficoltà se si prende in esame l'**ESTRAZIONE DI RADICE**

DEFINIZIONE: Sia a un numero T.C. $a \geq 0$

Si chiama "**RADICE QUADRATA**" di a un numero $b \geq 0$ T.C. $b^2 = a$

TEOREMA: $\sqrt{2}$ non è razionale

DIMOSTRAZIONE INDIRETTA PER ASSURDO:

Per assurdo $\sqrt{2} \in \mathbb{Q} \Rightarrow \sqrt{2}$ è razionale

$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{m}{n} \wedge n \neq 0 \wedge m, n \in \mathbb{Z} \wedge m$ e n sono **PRIMI TRA LORO**

Elevando al quadrato...

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow 2n^2 = m^2$$

Pertanto m^2 è **PARI**

$\Rightarrow m$ è **PARI** per ciò che abbiamo scritto prima

$\Rightarrow \exists h \in \mathbb{Z} \mid m = 2k$

$$\Rightarrow 2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2$$

$\Rightarrow$ Anche n^2 è **pari**

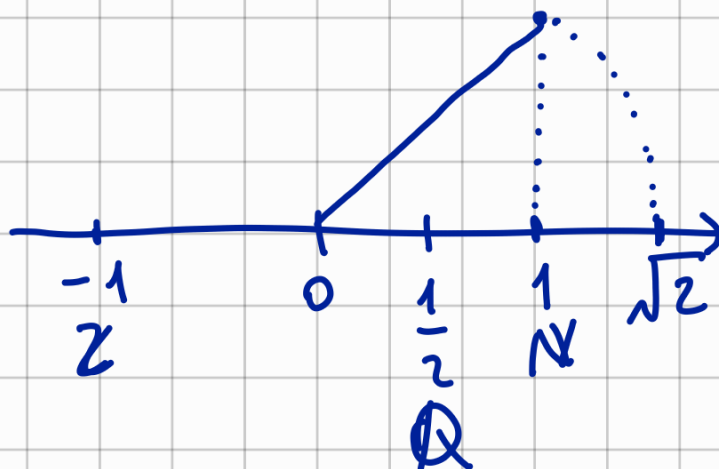
$\Rightarrow$ Anche n è **pari**

$\Rightarrow$ Sia n che m sono divisibili per 2

$\Rightarrow n$ e m **NON SONO PRIMI FRA LORO**

→ ASSURDO : $\sqrt{2}$ è IRRAZIONALE □

RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA DI $\mathbb{R}$:



Se noi rappresentiamo tutti i numeri razionali sulla retta resteranno dei buchi. Con i numeri reali copriamo tutta la retta

⇒ $\mathbb{R}$ ha la proprietà di **COMPLETEZZA**

ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE:

DEFINIZIONE:

Sia E un sottoinsieme di $\mathbb{R}$
un numero reale $M \in \mathbb{R}$ si dice **MASSIMO** di E se:

- $M \in E$;
 - $M \geq x \quad \forall x \in E$
- e si scrive $M = \max E$

Un numero reale $m \in \mathbb{R}$ si dice **MINIMO** di E se:

- $m \in E$;
 - $m \leq x \quad \forall x \in E$
- e si scrive $m = \min E$

$z = \max E$

ESEMPIO: $E = (0; 2]$ $\nearrow$
 $\rightarrow$ il minimo NON ESISTE
il massimo NON ESISTE

ESEMPIO 2: $F = [0; 2)$ $\nearrow$
 $\rightarrow 0 = \min F$

DEFINIZIONE: $\Delta \in \mathbb{R}$ si dice **MAGGIORANTE** di E se:
"LAMBDA GRANDE"
 $\Delta \geq x \quad \forall x \in E$

"LAMBDA PICCOLO"
 $\leftarrow \lambda \in \mathbb{R}$ si dice **MINORANTE** di E se:
 $\lambda \leq x \quad \forall x \in E$

OSSERV.: Δ e λ non devono per forza appartenere ad E

ESEMPIO: $E = (0; 2]$

- l'insieme di tutti i maggioranti è $[2; +\infty)$
- l'insieme di tutti i minoranti è $(-\infty; 0]$

ESEMPIO 2: $E = [0; 2)$

- l'insieme di tutti i maggioranti è $[2; +\infty)$
- l'insieme di tutti i minoranti è $(-\infty; 0]$

OSSERV.:
• l'insieme dei maggioranti possiede MINIMO
• l'insieme dei minoranti ammette MASSIMO

DEFINIZIONE: Sia $E \subseteq \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$. Si chiama
ESTREMO SUPERIORE di E il minimo dei
maggioranti. Si indica con $\sup E$

maggiorante. si indica con $\sup E$
 si chiama **ESTREMO INFERIORE** di E il
 massimo dei minoranti e si indica
 con $\inf E$

ESEMPIO: $E = (0; 2]$ $\nearrow \sup E = 2 = \max E$
 $\searrow \inf E = 0$
 $\nexists \min E$

ESEMPIO 2: $E = [0; 2)$ $\nearrow \sup E = 2$
 $\nexists \max E$
 $\searrow \inf E = 0 = \min E$

l'estremo superiore è caratterizzato dalle
 seguenti proprietà:

- 1) l'estremo superiore è un maggiorante di E ;
- 2) Nessun numero minore dell'estremo superiore
 è un maggiorante.

In formule ...

1) $\sup E \geq x \quad \forall x \in E$

qualsunque numero
 minore di $\sup E$

2) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_\varepsilon \in E \quad | \quad x_\varepsilon > \sup E - \varepsilon$

$\sup E - \varepsilon$ non è
 maggiorante, perché

esiste un elemento
 x_ε appartenente

Mettiamo ε sotto
 per indicare che la
 scelta di
 $x_\varepsilon \rightarrow x$ dipende
 dalla
 scelta di ε



$\alpha \in \mathbb{R}$ che è più grande di $\sup E - \epsilon$ (va contro la definizione di maggiorante)

L'estremo inferiore è caratterizzato dalle seguenti proprietà:

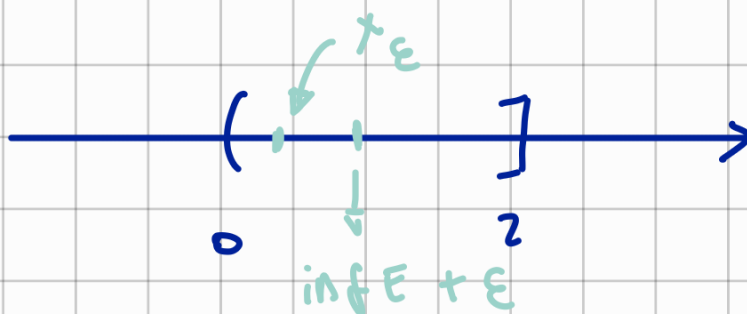
- 1) L'estremo inferiore è un minorante di E ;
- 2) Nessun numero maggiore dell'estremo superiore è un minorante.

In formule ...

1) $\inf E \leq x \quad \forall x \in E$ Qualunque numero maggiore di $\inf E$

2) $\forall \epsilon > 0 \quad \exists x_\epsilon \in E \mid x_\epsilon < \inf E + \epsilon$

Ragionamento analogo a quello sopra



DEFINIZIONE: Un insieme $E \subseteq \mathbb{R}$ si dice **LIMITATO SUPERIORMENTE** se ammette almeno un maggiorante, ovvero

$$\exists M \in \mathbb{R} \mid M \geq x \quad \forall x \in E$$

$E \subseteq \mathbb{R}$ si dice **LIMITATO INFERIORMENTE** se ammette almeno un minorante, ovvero

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \leq x \quad \forall x \in E$$

ESEMPIO: $E = [1; +\infty)$ $\rightarrow$ E non è limitata sup.
 $\rightarrow E$ è limitata inf.

TEOREMA: PROPRIETÀ DI CONTINUITÀ O COMPLETEZZA DI $\mathbb{R}$

Un insieme qualunque $E \neq \emptyset$ è limitato superiormente ha sempre estremo superiore in $\mathbb{R}$. Se invece è limitato inferiormente ha sempre estremo inferiore in $\mathbb{R}$.

DEFINIZIONE: E si dice **LIMITATO** se limitato sia inferiormente che superiormente.

IN SIMBOLI:

$$\exists \Delta, \lambda \in \mathbb{R} \mid \lambda \leq x \leq \Delta \quad \forall x \in E$$

COROLLARIO: Se $E \subseteq \mathbb{R}$, $E \neq \emptyset$ è limitato, allora esistono sia $\sup E$ sia $\inf E$ in $\mathbb{R}$.

COROLLARIO: Se E non è limitato superiormente, si usa dire che $\sup E = +\infty$. Se non è limitato inferiormente, si usa dire che $\inf E = -\infty$.



$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$$

→ A è sottoinsieme di $\mathbb{Q}$ (e, di conseguenza, di $\mathbb{R}$)

A è limitato superiormente (un esempio di maggiorante è 2).

Quindi ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$ ($\sqrt{2}$).
Ma $\sqrt{2}$ non fa parte di $\mathbb{Q}$, ma fa parte di $\mathbb{R}$
⇒ la proprietà di completezza non vale in $\mathbb{Q}$,
ma vale in $\mathbb{R}$

OSSERV.: QUESTA È LA GIUSTA DEFINIZIONE DI
COMPLETEZZA DI $\mathbb{R}$. SOLO IN QUESTO INSIEME È
BEN DEFINITA LA RADICE QUADRATA. QUESTA È
ANCHE LA GIUSTA DEFINIZIONE DI $\sqrt{2}$

Grazie a questa proprietà possiamo enunciare il teorema...

TEOREMA: Siano $y \in \mathbb{R}$, $y > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$
allora esiste un unico numero reale
 $x > 0 \mid x^n = y$
 $x = \text{radice } n\text{-esima di } y; \quad x = \sqrt[n]{y}$

$$r = \frac{m}{n} \quad a > 0$$

$$(m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \neq 0)$$

$$a^r := (a^m)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

se n è dispari ...

$$\text{ESEMPIO: } (-2)^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{-2^3} = -\sqrt[5]{8}$$

POTENZA AD ESPONENTE REALE: $a > 0, b \in \mathbb{R} \Rightarrow a^b$

LOGARITMI:

TEOREMA: Siano $a > 0, a \neq 1, y > 0$. Esiste un unico
PERCHÉ' $x \in \mathbb{R}$ | $a^x = y$
VSO
SUP
Quindi, $x = \log_a y \rightarrow$ LOGARITMO IN BASE a DI y

VALORE ASSOLUTO

DEFINIZIONE: Si chiama valore assoluto (o **MODULO**) di un numero reale $x \in \mathbb{R}$, il numero

$$|x| := \begin{cases} x, & \text{se } x > 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

ESEMPLI: $\rightarrow |4| = 4$
 $\rightarrow |-1| = 1$

perunque $|x| \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}; |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

OSSERVAZIONE: $\sqrt{a^2} = |a| \forall a \in \mathbb{R}$

ESEMPIO: $\sqrt{3^2} = \sqrt{9} = |3| = 3$

OSSERV. 2: $|a| = \max \{a; -a\}$

$|a|$ è SEMPRE IL MASSIMO tra a e $-a$,
anche se a è negativo

$$a \leq |a| \quad ; \quad -a \leq |a|$$

OSSERV. 3: $|a| = |-a|$

TEOREMA: DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE

$$\forall a, b \in \mathbb{R}$$

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

DIMOSTRAZIONE:

Poiché $a \leq |a|$ e $b \leq |b|$

Allora $a+b \leq |a| + |b|$

Poiché $-a \leq |a|$ e $-b \leq |b|$

quindi $-a-b \leq |a| + |b|$

Dunque $\max \{a+b, -a-b\} = |a+b|$
 $\quad \quad \quad -(a+b)$

Per la proprietà transitiva ...

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

usando lo stesso ragionamento possiamo dire...

TEOREMA: $||a| - |b|| \leq |a+b|$

